Eduardo Dias Santos

Comparação entre Análise Sintática Determinística e Classificação por Machine Learning para Detecção de SQL Injection

São Paulo
2026

Eduardo Dias Santos

Comparação entre Análise Sintática Determinística e Classificação por Machine Learning para Detecção de SQL Injection

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao SENAC Santo Amaro como requisito parcial para aprovação na disciplina de TCC1 do curso de Ciências da Computação.

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Unidade Santo Amaro
Curso de Ciências da Computação

Orientador: Prof. ?

São Paulo
2026

Resumo

Este documento apresenta a proposta inicial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) desenvolvido no SENAC Santo Amaro. O objetivo deste trabalho é comparar técnicas de detecção de SQL Injection, analisando uma abordagem baseada em regras e outra baseada em aprendizado de máquina. A justificativa fundamenta-se na relevância dessa vulnerabilidade em aplicações web e na necessidade de métodos mais eficazes de detecção. A revisão bibliográfica aborda segurança de aplicações web, SQL Injection, análise sintática e aprendizado de máquina. Como solução, pretende-se implementar e avaliar os dois modelos, comparando seu desempenho. O trabalho está organizado em capítulos que apresentam a introdução, fundamentação teórica, desenvolvimento da proposta e referências.

Palavras-chave: palavra1. palavra2. palavra3. palavra4. palavra5.

Sumário

1 INTRODUÇÃO 4
1.1 Contexto 4
1.2 Justificativa 4
1.3 Objetivo 4
1.3.1 Objetivo principal 5
1.3.2 Objetivos secundários 5

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 6
2.1 Referencial teórico 6
2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica 6
2.3 Fundamentos 7
2.4 Trabalhos relacionados 7
2.4.1 Trabalho 1: [Título do trabalho] 8
2.4.2 Trabalho 2: [Título do trabalho] 8
2.4.3 Trabalho 3: [Título do trabalho] 8

3 DESENVOLVIMENTO 10
3.1 Solução proposta 10
3.2 Cronograma de trabalho 10

REFERÊNCIAS 12

1 Introdução

1.1 Contexto

Os ataques cibernéticos representam um dos principais desafios da atualidade, afetando sistemas e usuários em escala global. Nesse cenário, invasores exploram vulnerabilidades presentes em aplicações com o objetivo de comprometer seu funcionamento e obter acesso não autorizado a dados sensíveis. Como consequência, tanto os responsáveis pelos sistemas quanto seus usuários podem ser prejudicados, seja pela indisponibilidade do serviço ou pelo vazamento de informações.

Entre as diversas ameaças existentes, os ataques por injeção destacam-se por sua relevância e recorrência. Essas vulnerabilidades estão listadas no Top 10 da OWASP, sendo a SQL Injection (SQLi) considerada uma das mais críticas, devido ao seu potencial de exploração e impacto nos sistemas afetados. (OWASP, 2025)

1.2 Justificativa

Diante desse contexto, torna-se essencial o desenvolvimento de mecanismos eficazes para a detecção de ataques por injeção, especialmente SQLi, antes que o invasor consiga comprometer o sistema. Com o avanço das técnicas de Inteligência Artificial, surge a oportunidade de investigar se abordagens baseadas em aprendizado de máquina podem oferecer vantagens em relação a métodos tradicionais.

Assim, este trabalho propõe a comparação entre duas abordagens de detecção de SQL Injection: um modelo determinístico, baseado em regras, e um modelo probabilístico, fundamentado em técnicas de aprendizado de máquina. A partir dessa análise, busca-se identificar as vantagens e limitações de cada abordagem, contribuindo para que desenvolvedores e responsáveis por sistemas possam escolher a solução mais adequada às suas necessidades.

1.3 Objetivo

Desenvolver um detector de SQL Injection baseado na análise de Árvore Sintática Abstrata e comparar o desempenho de duas abordagens de detecção: um analisador determinístico e um analisador probabilístico, por meio de avaliação experimental.

1.3.1 Objetivo principal

Comparar abordagens determinísticas e probabilísticas na detecção de SQL Injection, com base na análise de Árvores Sintáticas Abstratas (AST), por meio de avaliação experimental.

1.3.2 Objetivos secundários

Os objetivos secundários são desdobramentos do objetivo principal. Eles descrevem as etapas ou ações necessárias para atingir o objetivo principal. Devem ser mensuráveis e verificáveis.

- Implementar um analisador sintático capaz de gerar a Árvore Sintática Abstrata (AST) a partir de consultas SQL.
- Desenvolver um analisador determinístico baseado em regras estruturais da AST para identificar padrões de SQL Injection.
- Extrair características estruturais da AST e utilizá-las no treinamento de um modelo de aprendizado de máquina para detecção de consultas maliciosas.
- Realizar uma avaliação experimental comparando o desempenho do analisador determinístico e do modelo probabilístico.

2 Revisão Bibliográfica

A revisão bibliográfica tem como finalidade apresentar o embasamento teórico do trabalho, demonstrando o conhecimento do autor sobre o tema e identificando o estado da arte. Este capítulo deve ser organizado por conceitos e temas, construindo uma linha de argumentação que sustente a proposta do trabalho.

2.1 Referencial teórico

Apresente os principais conceitos, teorias e definições que fundamentam o trabalho. O referencial teórico deve fornecer ao leitor a base necessária para compreender o problema e a solução proposta.

Organize esta seção por temas ou conceitos, não por autor. Cada subseção deve abordar um conceito relevante, explicando-o e relacionando-o ao contexto do trabalho.

Por exemplo: se o trabalho envolve desenvolvimento web, aborde conceitos como arquitetura cliente-servidor, APIs REST, padrões de projeto, etc. Se envolve inteligência artificial, explique os algoritmos e técnicas que serão utilizados.

Utilize citações para fundamentar cada conceito apresentado. Segundo Wazlawick (2020), o referencial teórico deve demonstrar que o autor domina os fundamentos necessários para conduzir a pesquisa.

- **Segurança de Aplicações Web**
- **SQL Injection (SQLi)**
- **Técnicas de detecção de SQL Injection** :
- **Análise Sintática e AST (Árvore Sintática Abstrata)**
- **Aprendizado de Máquina na Segurança**
- **Comparação entre abordagens determinísticas e probabilísticas**

2.2 Metodologia da pesquisa bibliográfica

Descreva como a pesquisa bibliográfica foi conduzida, incluindo:

- **Bases de dados consultadas**: Google Scholar, IEEE Xplore, ACM Digital Library, SciELO, Periódicos CAPES, entre outras;
- **Palavras-chave utilizadas**: liste os termos de busca em português e inglês;

- **Critérios de inclusão e exclusão**: quais critérios foram usados para selecionar ou descartar trabalhos (período, idioma, relevância, tipo de publicação);
- **Período de abrangência**: intervalo de anos das publicações consultadas.

Exemplo de descrição:

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases Google Scholar, IEEE Xplore e ACM Digital Library, utilizando as palavras-chave "machine learning", "classificação de texto" e "processamento de linguagem natural". Foram selecionados artigos publicados entre 2018 e 2025, em português e inglês, que abordassem diretamente técnicas de classificação automática de documentos.

2.3 Fundamentos

Aprofunde os conceitos técnicos que serão utilizados na solução proposta. Diferentemente do referencial teórico (que apresenta conceitos gerais), os fundamentos devem detalhar as tecnologias, algoritmos, frameworks ou metodologias específicas que serão empregados no desenvolvimento.

Por exemplo:

- Se o trabalho utiliza aprendizado de máquina, explique os algoritmos escolhidos (árvores de decisão, redes neurais, SVM, etc.);
- Se o trabalho envolve desenvolvimento de software, descreva as tecnologias (linguagens, frameworks, bancos de dados);
- Se envolve análise de dados, explique as métricas e técnicas estatísticas que serão aplicadas.

Utilize figuras, diagramas e tabelas para ilustrar conceitos quando apropriado.

2.4 Trabalhos relacionados

Apresente até **3 trabalhos** que **compartilhem o mesmo foco de resolução de problema** que o seu. O critério principal de seleção é: os trabalhos escolhidos devem ter tentado resolver o **mesmo problema** (ou um problema muito próximo) ao que você está propondo resolver. Não basta que o trabalho aborde o mesmo tema ou utilize a mesma tecnologia — ele deve ter enfrentado o mesmo desafio prático ou teórico.

Por que esse critério é importante? Ao selecionar trabalhos que atacam o mesmo problema, você demonstra que:

- O problema é relevante e já foi reconhecido por outros pesquisadores;

- Existem soluções anteriores, mas com limitações que o seu trabalho pretende superar;
- Seu trabalho não é uma repetição, mas um avanço em relação ao que já foi feito.

Para cada trabalho relacionado, descreva:

1. **Qual problema** o trabalho tentou resolver (e por que é o mesmo problema que o seu);
2. A metodologia ou abordagem utilizada para resolvê-lo;
3. Os principais resultados obtidos;
4. As limitações identificadas na solução proposta;
5. Como o **seu trabalho se diferencia** ou avança em relação a ele.

2.4.1 Trabalho 1: [Título do trabalho]

Silva e Santos (2022) abordou o problema de [descrever o problema — deve ser o mesmo ou muito similar ao seu]. Para resolvê-lo, os autores propuseram [descrever a solução]. A metodologia utilizada foi [descrever]. Os resultados mostraram que [descrever]. No entanto, a solução apresenta limitações como [descrever as lacunas que permanecem]. O presente trabalho diferencia-se por [explicar como sua proposta avança na resolução do mesmo problema].

2.4.2 Trabalho 2: [Título do trabalho]

[Descrever o segundo trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

2.4.3 Trabalho 3: [Título do trabalho]

[Descrever o terceiro trabalho seguindo a mesma estrutura acima, sempre evidenciando que o problema abordado é o mesmo ou muito próximo ao seu.]

Uma tabela comparativa ajuda a sintetizar as diferenças entre os trabalhos:

Tabela 1 – Comparação entre trabalhos relacionados

Critério	**Trabalho 1**	**Trabalho 2**	**Trabalho 3**	**Este trabalho**
Objetivo	[resumo]	[resumo]	[resumo]	[resumo]
Tecnologia	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]	[tecn.]
Validação	[método]	[método]	[método]	[método]
Limitação	[limit.]	[limit.]	[limit.]	—

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

3 Desenvolvimento

Neste capítulo, apresenta-se a solução proposta para o problema identificado, bem como o cronograma de trabalho previsto para o desenvolvimento completo do projeto no TCC2.

3.1 Solução proposta

Descreva detalhadamente a solução que será desenvolvida para resolver o problema apresentado na introdução. A descrição deve incluir:

- **Visão geral da solução**: o que será desenvolvido (sistema, aplicativo, modelo, ferramenta, etc.);
- **Arquitetura**: como os componentes da solução se organizam e interagem;
- **Tecnologias e ferramentas**: quais linguagens, frameworks, bibliotecas, bancos de dados e ambientes serão utilizados, e por que foram escolhidos;
- **Funcionalidades principais**: o que a solução fará para atender aos objetivos;
- **Metodologia de desenvolvimento**: qual abordagem será utilizada (ágil, cascata, prototipação, etc.);
- **Critérios de validação**: como será medido o sucesso da solução (métricas, testes, avaliação com usuários, etc.).

Utilize diagramas, fluxogramas ou mockups para ilustrar a solução. Exemplo de descrição de arquitetura:

A solução proposta consiste em uma aplicação web composta por três camadas: front-end desenvolvido em React.js, back-end em Node.js com Express, e banco de dados PostgreSQL. A comunicação entre front-end e back-end será feita por meio de uma API REST.

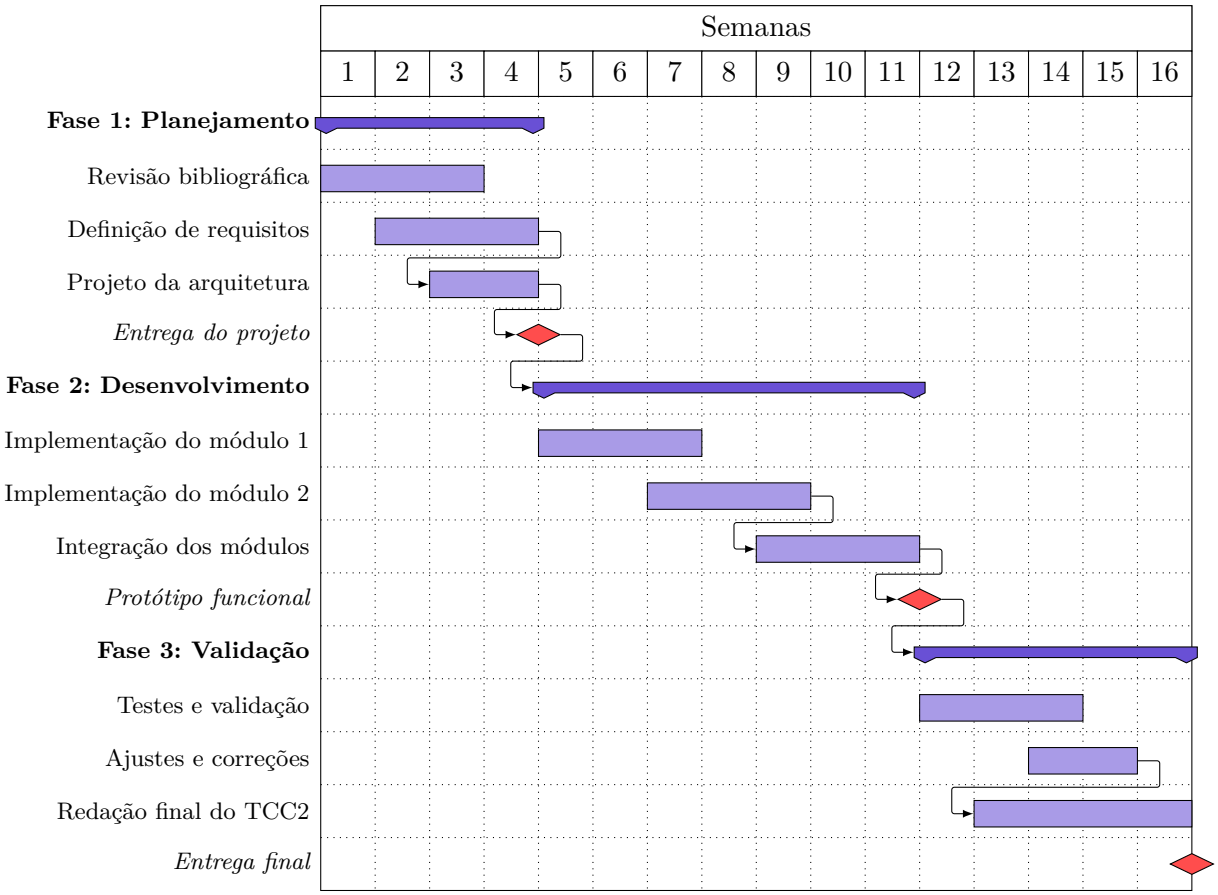
3.2 Cronograma de trabalho

O cronograma a seguir apresenta, no formato de diagrama de Gantt, as atividades previstas para o desenvolvimento do TCC2, distribuídas ao longo das semanas do semestre.

Instruções para personalização do cronograma:

- Ajuste o número de semanas conforme o calendário acadêmico do semestre;
- Modifique as atividades de acordo com as etapas do seu projeto;

Figura 1 – Cronograma de atividades – Diagrama de Gantt



Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

- Os marcos (*milestones*) indicam entregas importantes — adapte-os às datas de avaliação;
- As setas entre atividades indicam dependências — uma atividade só inicia após a conclusão da anterior;
- Utilize o diagrama como ferramenta de acompanhamento: atualize-o a cada reunião com o orientador.

Referências

OWASP. *OWASP Top 10: 2025*. 2025. Acesso em: 24 abr. 2026. Disponível em: <https://owasp.org/Top10/2025/>. 4

SILVA, J. C.; SANTOS, M. A. Aplicação de técnicas formais na validação de sistemas distribuídos. *Revista Brasileira de Computação Aplicada*, v. 14, n. 2, p. 45–58, 2022. 8

WAZLAWICK, R. S. *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. 6